

国产小分子化学创新药临床药物相互作用研究现状

刘璐,陈笑艳

中国科学院上海药物研究所,上海 201203

摘要 为了提高疗效或减少毒副作用,临床上常采用两种或两种以上药物联合的用药策略,这往往带来因联合而改变某一药物体内过程或疗效的新的用药问题。本文综述了我国自 2000 年 1 月至 2021 年 3 月批准上市自主研制的 44 种小分子化学创新药开展临床药物相互作用的研究现状。其中,创新药物作为代谢酶底物的临床药物相互作用试验占据主导地位(11/44),且以 CYP3A4 酶底物研究为主(7/11),结果表明创新药物多为 CYP3A4 的中等及以下敏感程度的底物,未发现高敏感底物。其次是基于协同增效或降低副作用而联合用药的药物相互作用试验,主要集中于肿瘤、糖尿病、病毒感染等领域,这些研究中也未表现出具有临床意义的药动学相互作用。以创新药物作为代谢酶调节剂开展的临床药物相互作用试验比例为 7/44;基于转运体的药物相互作用临床试验报道较少,该方面研究主要以体外试验为主。随着药物体内代谢/转运机制的深入研究,特别是放射性同位素标记药物的临床试验的开展以及计算机模拟的辅助,我国药物相互作用研究的整体水平也在逐步提高,这将为保障用药安全提供坚实的科学基础。

关键词 小分子化学创新药;临床药物相互作用;代谢酶;转运体

中图分类号: R969.3; R969.2; R969.1

文献标志码: A

文章编号: 1009-2501(2021)08-0863-13

doi: 10.12092/j.issn.1009-2501.2021.08.003

为了增加药物的疗效或减轻药物的毒副作用,临床上常将两种或两种以上药物同时或先后应用,在多药治疗过程中有可能发生药物间的相互作用(drug-drug interaction, DDI),而导致药物疗效的降低、药物不良反应的发生甚至药物临床应用的失败。DDI 引起的不良反应多数情况是由于其中一个药物抑制了药物代谢酶或代谢转运体的活性,导致另外一个药物的体内清除降低,表现出剂量过量时的毒性。一个典型的例子是钙通道阻滞剂米贝拉地尔因对细胞色素 P450 3A4 (cytochrome P450 3A4, CYP3A4) 的强抑制作用而大幅提高 CYP3A4 的底物如地高辛、硝苯地平等的血浆药物浓度,产生诸如心动过缓、低血压甚至死亡等严重不良反应,于 1998 年被罗氏公司主动撤市^[1-2]。因代谢酶介导了药物相互作用而产生严重不良反应的药物还有抗组胺药特非那定^[3]和全胃肠促动力药西沙必利^[4]等。近年来,也有文献报道联合用药时因抑制转运体而导致的药物安全性问题,如器官移植患者联用环孢素和普伐他汀或瑞舒伐他汀后,由于环孢素对肝脏有机阴离子转运多肽(organic anion transporting polypeptides, OATPs)的强抑制作用,使得普伐他汀的血浆暴露量提高 5 ~ 10 倍,瑞舒伐他汀的血浆暴露量提高 7 ~ 10 倍,显著增加了这类药物横纹肌损伤不良反应发生率^[5]。多药联用除引发安全性的担忧外,也可能对药效学产生影响。质子泵抑制剂奥美拉唑可通过抑制 CYP2C19 酶活性而降低

2021-07-06 收稿 2021-08-17 修回

国家自然科学基金项目(82073924)

刘璐,女,博士,研究方向:药物代谢。

Tel: 021-20231000-1607 E-mail: liulusimm@126.com

陈笑艳,通信作者,女,博士,研究员,博导,研究方向:药物代谢与药物动力学。

Tel: 021-20231000-1681 E-mail: xychen@simm.ac.cn

氯吡格雷前体药物向其活性代谢物的生物转化率,进而影响氯吡格雷的抗血小板活性^[6]。

新药研发领域的药物代谢科学家和药品监管部门都极为关注多药联用的 DDI 研究进展及其临床意义。欧洲药品管理局 (European Medicines Agency, EMA) 和美国食品药品监督管理局 (U.S. Food and Drug Administration, FDA) 近年来均规定,在药物开发阶段应考察在研新药与其他药物的相互作用,并作为充分评估药物安全性和有效性的一部分。随着“重大新药创制”科技重大专项等一系列措施的实施,我国创新药物研发进程突飞猛进。从 2000 年 1 月至 2021 年 3 月间,中国

共有 44 种自主研发的小分子化学创新药获批上市 (Tab.1), 其中 2010 年前上市药物的药品说明书中多未涉及 DDI 的相关研究内容,2010 年后,90% 以上的药品说明书中增加了 DDI 用药指导。

本文通过查阅药渡网、药智网和药物临床试验登记与信息公布平台 (<http://www.chinadrugtrials.org.cn/index.html>) 的数据,结合文献检索,总结了我国批准上市的小分子创新药物基于代谢酶、转运体、胃肠道 pH 以及临床药效四个方面开展的临床 DDI 试验的药动学研究,以期这些药物的临床合理用药提供相关参考。

表 1 2000 年至 2021 年 3 月我国已批准上市的自主研发小分子化学创新药物

Tab.1 List of independently developed innovative small molecule drugs existed in China from January 2000 to March 2021

序号	药品名称 (商品名)	作用机制	中国批准适应症	上市时间	申报公司
1	优替德隆 (优替帝)	微管蛋白聚合促进剂; 有丝分裂抑制剂	联合卡培他滨,用于既往接受过至少一种化疗方案的复发或转移性乳腺癌患者。	2021 年 3 月	北京华昊中天生物技术有限公司
2	甲磺酸伏美替尼 (艾弗沙)	EGFR 抑制剂	适用于既往经 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞性肺癌 (non-small cell lung cancer, NSCLC) 成人患者的治疗。	2021 年 3 月	上海艾力斯医药科技股份有限公司
3	索凡替尼 (苏泰达)	VEGFR 和 FGFR1 拮抗剂	适用于无法手术切除的局部晚期或转移性、进展期非功能性、分化良好 (G1, G2) 的非胰腺来源的神经内分泌瘤。	2020 年 12 月	和记黄埔医药 (上海) 有限公司
4	奥布替尼 (宜诺凯)	BTK 抑制剂	(1) 既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤 (MCL) 患者。(2) 既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病 (CLL) / 小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL) 患者。	2020 年 12 月	北京诺诚健华医药科技有限公司
5	磷酸依米他韦 (东卫恩)	NS5A 抑制剂	与索磷布韦联用,治疗成人基因 1 型非肝硬化慢性丙型肝炎。	2020 年 12 月	宜昌东阳光长江药业股份有限公司
6	环泊酚 (思舒宁)	GABA _A 受体	用于消化道内镜检查中的镇静。	2020 年 12 月	辽宁海思科制药有限公司
7	氟唑帕利 (艾瑞颐)	PARP 抑制剂	用于既往经过二线及以上化疗的伴有胚系 BRCA 突变 (gBRCAm) 的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的治疗。	2020 年 12 月	江苏恒瑞医药股份有限公司
8	恩沙替尼 (贝美纳)	ALK 抑制剂	用于此前接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阳性的局部晚期或转移性 NSCLC 患者的治疗。	2020 年 11 月	贝达药业股份有限公司
9	依达拉奉右 旋莪醇 (先必新)	依达拉奉 (抗氧化剂和 自由基清除剂) 和右旋 莪醇 (双环单萜类化合 物,抑制脑缺血再灌注 导致的炎性细胞因子 TNF- α 、IL-1 β 的表达和 致炎蛋白 COX-2、iNOS 的表达)	急性缺血性卒中	2020 年 7 月	南京先声东元制药有限公司
10	盐酸拉维达韦 (新力莱)	NS5A 抑制剂	联合利托那韦强化的达诺瑞韦钠片和利巴韦林,用于治疗初治的基因 1b 型慢性丙型肝炎病毒感染的非肝硬化成人患者,不得作为单药治疗。	2020 年 7 月	歌礼生物科技 (杭州) 有限公司

续表 1

序号	药品名称 (商品名)	作用机制	中国批准适应症	上市时间	申报公司
11	泽布替尼 (百悦泽)	BTK 选择性抑制剂	用于既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤 (MCL) 患者和既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病 (CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL) 患者。	2020 年 6 月	百济神州(苏州)生物科技有限公司
12	甲磺酸阿美替尼(阿美乐)	EGFR 抑制剂	用于既往经表皮生长因子受体 (EGFR) 酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。	2020 年 3 月	江苏豪森药业集团有限公司
13	苯环喹溴铵 (必立汀)	选择性 M 胆碱能受体拮抗剂	用于改善变应性鼻炎引起的流涕、鼻塞、鼻痒和喷嚏症状。	2020 年 3 月	银谷制药有限公司
14	盐酸可洛派韦(凯力唯)	NS5A 抑制剂	与索磷布韦联用,治疗初治或干扰素治疗的基因 1、2、3、6 型成人慢性丙型肝炎病毒 (HCV) 感染,可合并或不合并代偿性肝硬化。	2020 年 2 月	北京凯因格领生物技术有限公司
15	甲苯磺酸瑞马唑仑(瑞倍宁)	GABAA 受体拮抗剂	用于常规胃镜检查的镇静。	2019 年 12 月	江苏恒瑞医药股份有限公司
16	甲磺酸氟马替尼(豪森昕福)	Bcr-Abl 酪氨酸激酶抑制剂	用于治疗费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph + CML) 慢性期成人患者。	2019 年 11 月	上海翰森生物医药科技有限公司
17	甘露特钠 (九期一)	肠道菌群	轻度至中度阿尔茨海默病	2019 年 11 月	上海绿谷制药有限公司
18	可利霉素 (必特)	大环内酯类抗生素	上呼吸道感染	2019 年 6 月	沈阳同联集团有限公司
19	本维莫德 (欣比克)	细胞因子受体拮抗剂	用于局部治疗成人轻至中度稳定性寻常型银屑病。	2019 年 6 月	广东中昊药业有限公司
20	罗沙司他 (爱瑞卓)	低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂	用于治疗正在接受透析治疗的患者因慢性肾脏病 (CKD) 引起的贫血。	2018 年 12 月	珐博进(中国)医药技术开发有限公司
21	呋喹替尼 (爱优特)	VEGFR 抑制剂	适用于既往接受过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗,以及既往接受过或不适合接受抗 VEGF 治疗、抗 EGFR 治疗 (RAS 野生型) 的转移性结直肠癌患者。	2018 年 9 月	和记黄埔医药(上海)有限公司
22	吡咯替尼 (艾瑞妮)	HER2、EGFR 双靶点的酪氨酸激酶抑制剂	联合卡培他滨,适用于治疗 HER2 阳性、既往未接受或接受过曲妥珠单抗的复发或转移性乳腺癌患者。	2018 年 8 月	江苏恒瑞医药股份有限公司
23	达诺瑞韦钠 (戈诺卫)	NS3/4A 蛋白酶抑制剂	丙型肝炎	2018 年 6 月	歌礼药业(浙江)有限公司
24	艾博韦泰 (艾可宁)	HIV 融合抑制剂	用于治疗经其他多种抗逆转录病毒药物治疗仍有 HIV-1 病毒复制的 HIV-1 感染者。	2018 年 5 月	前沿生物药业(南京)股份有限公司
25	盐酸安罗替尼 (福可维)	VEGFR/PDGFR/FGFR/C-KIT 等多靶点酪氨酸激酶抑制剂	用于治疗晚期或转移性 NSCLC。	2018 年 5 月	正大天晴药业集团股份有限公司
26	海姆泊芬 (复美达)	光敏剂	用于鲜红斑痣的治疗。	2016 年 12 月	上海复旦张江生物医药股份有限公司
27	苹果酸奈诺沙星(太捷信)	II 型 DNA 拓扑异构酶抑制剂	用于治疗社区获得性细菌性肺炎。	2016 年 5 月	浙江医药股份有限公司/太景生物科技股份有限公司
28	西达本胺 (爱谱沙)	组蛋白去乙酰化酶抑制剂	用于治疗既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周 T 细胞淋巴瘤 (PTCL) 患者。	2014 年 12 月	深圳微芯生物科技有限责任公司
29	甲磺酸阿帕	VEGFR-2 抑制剂	用于治疗既往至少接受过 2 种系统化疗后进展或复	2014 年 12 月	江苏恒瑞医药股

续表 1

序号	药品名称 (商品名)	作用机制	中国批准适应症	上市时间	申报公司
30	替尼(艾坦)		发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。		份有限公司
31	吗啉硝唑 (迈灵达)	DNA 合成抑制剂	用于妇科炎症治疗(盆腔炎)以及联合手术治疗化脓性阑尾炎、坏疽性阑尾炎。	2014 年 2 月	江苏豪森药业集团有限公司
32	阿利沙坦酯 (信立坦)	血管紧张素 II 受体拮抗剂	用于轻、中度原发性高血压的治疗。	2012 年 7 月	上海艾力斯医药科技有限公司
33	艾拉莫德 (艾得辛)	核因子 NF- κ B 活化作用抑制剂	类风湿性关节炎	2011 年 8 月	先声药业集团有限公司
34	盐酸埃克替尼(凯美纳)	EGFR 抑制剂	单药适用于治疗 EGFR 敏感突变的局部晚期或转移性 NSCLC 患者的一线治疗;单药可适用于既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性 NSCLC,既往化疗主要是指以铂类为基础的联合化疗;术后辅助治疗。	2011 年 4 月	贝达药业股份有限公司
35	艾瑞昔布 (恒扬)	COX-2 抑制剂	用于缓解骨关节炎的疼痛症状。	2011 年 5 月	江苏恒瑞医药股份有限公司
36	盐酸妥安沙星(优朋)	抑细菌拓扑异构酶 II 抑制剂	用于治疗细菌感染引起的慢性支气管炎的急性发作(AECB)、急性肾盂肾炎(AP)、急性膀胱炎和急性性毛囊炎。	2009 年 4 月	中国安徽环球药业
37	艾普拉唑 (壹丽安)	质子泵抑制剂	十二指肠溃疡	2007 年 12 月	丽珠集团
38	盐酸槐定碱	作用机制不明	试用于不能耐受标准治疗的恶性滋养细胞肿瘤的治疗。	2005 年 8 月	通化中盛药业有限公司
39	盐酸博安霉素(业立宁)	作用机制不明	头颈部恶性肿瘤	2004 年 6 月	辽源迪康药业有限公司
40	三苯双脒 (力卓)	广谱肠道驱虫药	用于治疗钩虫(尤其是美洲钩虫)、蛔虫感染。	2004 年 4 月	山东新华制药股份有限公司
41	血卟啉 (喜泊分)	作用机制不明	用于治疗口腔、膀胱等部位和表浅癌症。	2003 年 9 月	重庆市华鼎现代生物制药有限公司
42	甘氨酸双唑钠 (希美纳)	作用机制不明	适用于对头颈部肿瘤、食管癌、肺癌等实体肿瘤进行放射治疗的病人。	2002 年 11 月	广州莱泰制药有限公司
43	丁苯酞 (恩必普)	双孔钾通道抑制剂;血小板聚集抑制剂	急性缺血性脑卒中	2002 年 9 月	石药集团欧意药业有限公司
44	爱普列特 (川流)	选择性的和非竞争性的类固醇 II 型 5 α -还原酶抑制剂	用于治疗良性前列腺增生症。	2001 年 1 月	江苏联环药业
45	双环醇 (百赛诺)	作用机制不明	用于治疗慢性肝炎所致的氨基转移酶升高。	2001 年 9 月	北京协和药厂

EGFR:表皮生长因子受体;VEGFR:血管内皮细胞生长因子受体;FGFR:成纤维细胞生长因子受体;BTK:布鲁顿酪氨酸激酶;GABA: γ -氨基丁酸;PARP:聚(ADP-核糖)聚合酶;ALK:间变性淋巴瘤激酶;NS5A:非结构蛋白 5A;BTK:布鲁顿酪氨酸激酶;HER2:人表皮生长因子受体 2;NS3/4A:非结构蛋白 3/4A;HIV:人类免疫缺陷病毒;PDGFR:血小板源生长因子受体;COX:选择性环氧化物水解酶。

1 基于代谢酶的临床 DDIs

表 1 所列出的 44 种药物中,共查阅到 14 种创新药开展了代谢酶相关的临床 DDI 试验,其中有 11 种药物(伏美替尼、泽布替尼、阿美替尼、阿帕替尼、吗啉硝唑、苯环喹溴铵、艾瑞昔布、环泊酚、吡咯替尼、氟唑帕利和达诺瑞韦钠)的 DDI 试验是创新药物作为代谢酶底物的前瞻性临床试验

验,6 种药物(氟唑帕利、拉维达韦、泽布替尼、吡咯替尼、阿帕替尼和罗沙司他)的临床试验是作为代谢酶抑制剂或诱导剂的前瞻性临床试验,1 种药物(埃克替尼)的临床试验是作为代谢酶抑制剂的回顾性评价试验。

1.1 创新药物作为代谢酶的底物

1.1.1 伏美替尼^[7-9] 人肝微粒体和重组酶代谢研究表明伏美替尼主要经 CYP3A4 酶代谢,其主

要代谢物为与原形药物具有相似抗肿瘤活性的 N-去甲基代谢物 AST5902, 健康受试者的血浆暴露量约为原形药物的 50%。健康受试者联用 CYP3A4 强抑制剂伊曲康唑后, 伏美替尼的最大血药浓度 ($C_{\max}$) 和血浆药时曲线下面积 (AUC_{0-t}) 分别升高 23% 和 1.41 倍, 代谢物 AST5902 的 $C_{\max}$ 和 AUC_{0-t} 分别降低 99% 和 82%; 联用 CYP3A4 强诱导剂利福平后, 伏美替尼的 $C_{\max}$ 和 AUC_{0-t} 分别降低 60% 和 86%, AST5902 的 $C_{\max}$ 升高了 1.09 倍, AUC_{0-t} 无显著变化。

1.1.2 泽布替尼^[10] 人体放射性标记试验结果显示, 健康受试者单次口服 14C-泽布替尼后, 主要以代谢产物形式自体内清除, 原形药物的累积回收率约为 38%。肝微粒体试验揭示 CYP3A4 酶主要介导泽布替尼代谢。健康受试者联用 CYP3A4 强抑制剂伊曲康唑后, 泽布替尼的 $C_{\max}$ 和 $AUC_{0-\infty}$ 分别升高 2.6 倍和 3.8 倍; 联用 CYP3A4 强诱导剂利福平后, 泽布替尼的 $C_{\max}$ 和 $AUC_{0-\infty}$ 分别降低 92.1% 和 92.6%。

药品说明书提示, 当泽布替尼与 CYP3A 酶中等或强效抑制剂联用时, 泽布替尼的暴露量增加可能会导致药物相关毒性增加, 建议根据药动学参数降低泽布替尼给药剂量; 将泽布替尼与 CYP3A 中等或强效诱导剂联用时, 泽布替尼的血浆暴露量降低可能会降低药物疗效, 临床上应避免与此类药物联用。

1.1.3 阿美替尼^[11] 体外试验表明阿美替尼主要经 CYP3A 酶代谢, N-去甲基阿美替尼 (HAS-719) 是主要代谢产物之一, 与阿美替尼具有相似的抗肿瘤活性, 其人体血浆暴露量约为原形药物的四分之一。联用 CYP3A 强抑制剂伊曲康唑后, 阿美替尼的 $C_{\max}$ 和 AUC_{0-t} 分别升高 56.3% 和 2.38 倍, HAS-719 的 $C_{\max}$ 和 AUC_{0-t} 分别降低 86.8% 和 71.8%; 联用 CYP3A 强诱导剂利福平后, 阿美替尼的 $C_{\max}$ 和 AUC_{0-t} 分别降低 79.3% 和 92.6%, 而 HAS-719 的 AUC_{0-t} 也降低了 72.6%, 原因主要是利福平诱导了同为 CYP3A 底物的代谢物 HAS-719 的进一步代谢。阿美替尼药品说明书提示, 在阿美替尼治疗期间, 应慎用 CYP3A 的强抑制剂或强诱导剂。

1.1.4 阿帕替尼^[12-13] 人体代谢研究结果表明, 阿帕替尼在人血浆中的主要代谢产物有单氧化

阿帕替尼 M1-1、M1-2 和 M1-6 以及单氧化并葡萄糖醛酸结合代谢物 M9-2, 其血浆暴露量分别相当于原形药物的 59.3%、21.1%、28.3% 和 4.88 倍。体外人肝微粒体和重组酶试验表明, 阿帕替尼氧化代谢主要经 CYP3A4 酶催化。联用 CYP3A4 强诱导剂利福平后, 阿帕替尼在健康受试者体内的 $C_{\max}$ 和 AUC_{0-t} 分别降低了 61% 和 83%, M1-1、M1-2、M1-6 和 M9-2 的 AUC_{0-t} 分别降低 78%、83%、67% 和 60%; 联用 CYP3A4 强抑制剂伊曲康唑后, 阿帕替尼的 $C_{\max}$ 和 AUC_{0-t} 分别升高了 33.7% 和 74.5%, M1-1、M1-2、M1-6 和 M9-2 的 AUC_{0-t} 分别升高了 58%、111%、46% 和 28%。

阿帕替尼药品说明书提示, 临床上应尽量避免与对 CYP3A4 具有强抑制或诱导作用的药物合用, 如无法避免, 建议结合临床观察考虑是否进行剂量调整。

1.1.5 吗啉硝唑^[14-16] 吗啉硝唑在人体内广泛代谢, 主要代谢途径是 N⁺-葡萄糖醛酸结合 (M8-1 和 M8-2) 和硫酸结合 M7, 以及少量的脱硝基、氧化、吗啉环开环、半胱氨酸结合等代谢。健康受试者静脉滴注 500 mg 吗啉硝唑氯化钠注射液后, 主要经肾脏排泄, 原形药物、主要代谢产物 M7、M8-1 和 M8-2 尿中累积回收率分别为 21.2%、6.6%、28.4% 和 13.0%。

虽然, 吗啉硝唑在人体内主要经 UGT1A9 酶催化代谢, 但在临床上开展了与 CYP3A 酶强抑制剂酮康唑和强诱导剂利福平的 DDI 试验, 推测可能是参考了吗啉硝唑的结构类似物奥硝唑的临床试验, 后者主要经 CYP3A4 酶代谢, 酮康唑和利福平对其药动学均有显著影响。联用抑制剂酮康唑后, 吗啉硝唑及其代谢物的药动学均无改变。诱导剂利福平使得吗啉硝唑的 $C_{\max}$ 和 AUC_{0-t} 分别降低了 23% 和 28%, 结合型代谢物 M7、M8-1 和 M8-2 的血浆暴露量不受利福平的影响。因此, 吗啉硝唑药品说明书已注明, 与利福平或酮康唑合用时无需进行剂量调整。

1.1.6 苯环喹溴铵^[17-18] 体外人肝微粒体和重组酶试验研究表明, 苯环喹溴铵主要经 CYP2D6 酶代谢, 其次为 CYP3A 酶和 CYP2C19 酶。与 CYP2D6 酶强抑制剂帕罗西汀联用, 苯环喹溴铵在健康受试者体内的 AUC_{0-t} 增加 33%, $C_{\max}$ 无显著变化。药品说明书中指出该代谢性相互作用不

具有临床意义。另一项 DDI 研究结果显示, CYP3A 酶抑制剂罗红霉素对苯环喹溴铵人体药动学无显著影响。

1.1.7 艾瑞昔布^[19-21] 艾瑞昔布在人体的主要代谢途径为苯甲基羟基化(M1)、苯甲基氧化为羧酸(M2)、苯甲基羟基化并葡萄糖醛酸结合(M10-1)和苯甲基氧化为羧酸并葡萄糖醛酸结合(M11)。其中活性代谢产物 M1 和 M2 的血浆暴露量分别为原形药物的80.2%和3.99倍。人肝微粒体和重组酶试验表明,艾瑞昔布的氧化代谢过程主要由 CYP3A4 酶,其次为 CYP2D6 酶和醛氧化酶介导。但早期可能主要参考了艾瑞昔布的结构类似物塞来昔布的临床 DDI 试验,在健康受试者体内考察了联用氟康唑(CYP2C9 的中等程度抑制剂)对艾瑞昔布药动学的影响,结果显示,联用氟康唑后,艾瑞昔布的 C_{max} 和 AUC_{0-t} 分别升高1.19倍和1.12倍,而 M1 和 M2 的药动学无显著变化。

在“药物临床试验登记与信息公布平台”搜索艾瑞昔布的相关临床试验,可发现申办方已完成了艾瑞昔布与 CYP3A 强诱导剂利福平的临床 DDI 试验(登记号 CTR20160474),但数据未公开。到目前为止,艾瑞昔布药品说明书也尚未根据临床 DDI 试验的结果进行用药说明。

1.1.8 环泊酚^[22] 环泊酚同丙泊酚相似,在体内主要经 UGT 酶催化发生二相结合反应,并主要以葡萄糖醛酸结合代谢物 M4 的形式从尿液中排出(51.6%)。环泊酚药品说明书提示,除原形的葡萄糖醛酸结合外,环泊酚还可经 CYP 酶(主要为 CYP2B6 酶)介导单氧化代谢后再发生结合代谢,因此开展了环泊酚和伏立康唑(CYP2B6 弱抑制剂)以及利福平(CYP2B6 中等诱导剂)的临床 DDI 试验,在“药物临床试验登记与信息公布平台”上的登记号分别为 CTR20192568 和 CTR20182359,结果显示利福平对环泊酚的药动学无显著影响;伏立康唑和环泊酚的 DDI 试验结果尚未公开。

1.1.9 吡咯替尼^[23-24] 吡咯替尼在人体内经历代谢广泛,放射性标记研究表明,原形药物的累积回收率约不足 10%,以 O-脱甲基吡啶代谢物和单氧化代谢物为主。吡咯替尼主要由 CYP3A4 酶代谢,与单独使用吡罗替尼相比,健康受试者联用伊曲康唑后,吡罗替尼的 C_{max} 和 AUC_{0-t} 分别增加了2.78倍和10.8倍。试验结果提示,吡咯替尼为

CYP3A4 酶的敏感底物。在“药物临床试验登记与信息公布平台”上,可查到吡咯替尼与 CYP3A4 强诱导剂利福平的临床 DDI 试验(登记号 CTR20191805)也已完成,但试验结果尚未公开。

1.1.10 氟唑帕利(药品说明书) 氟唑帕利在人体主要以原形药物和单氧化代谢产物 SHR165202 形式清除,后者主要由 CYP3A4 酶代谢生成。

与单独口服氟唑帕利相比,健康男性受试者联用 CYP3A 强抑制剂伊曲康唑后,血浆中氟唑帕利的 C_{max} 和 AUC_{0-t} 分别升高了51.0%和3.25倍。临床用药时,建议避免同时使用 CYP3A4 强抑制剂。如必须使用,可以停用氟唑帕利;在停止合并使用 CYP3A4 强抑制剂且至该药物已清除 5~7 个半衰期后,可恢复氟唑帕利至原给药剂量和频率。

联用 CYP3A4 中等抑制剂氟康唑后,血浆中氟唑帕利的 C_{max} 和 AUC_{0-t} 分别升高了32.4%和1.04倍。建议与 CYP3A4 中等抑制剂联用时,下调氟唑帕利剂量。

联用 CYP3A4 强诱导剂利福平时,血浆中氟唑帕利的 C_{max} 和 AUC_{0-t} 分别是氟唑帕利单独给药阶段的32.0%和10.4%。临床用药中,建议避免同时使用 CYP3A4 强诱导剂。

1.1.11 达诺瑞韦钠^[25] 达诺瑞韦钠在人体主要经 CYP3A4 代谢,当将酮康唑与利托那韦强化的达诺瑞韦钠联合服用时,可使得达诺瑞韦钠的 AUC_{0-t} 升高1.44倍,但 C_{max} 未受显著影响。

1.1.12 其他(源于药品说明书) 以下为已确定主要代谢酶但尚未开展基于代谢酶的临床 DDI 研究的创新药物。

索凡替尼在人体内主要以代谢物的形式从粪便排出。临床前体外试验表明,索凡替尼主要通过 CYP3A 酶代谢。服用索凡替尼期间,患者应避免或慎重合并使用 CYP3A 抑制剂、诱导剂,如需合用应密切监测不良反应。

恩沙替尼在人体内主要以原形(占给药剂量 42%)和代谢物的形式排泄。体外试验表明恩沙替尼代谢过程主要由 CYP3A4 催化。与 CYP3A4 强抑制剂联合使用可能会导致恩沙替尼血药浓度升高。治疗期间应慎用对 CYP3A4 酶有强抑制作用的药物。如果患者合并服用了这类药物,应密切监测不良反应。

可洛派韦是 CYP3A4 的底物,因此中效或强

效 CYP3A 诱导剂可能降低盐酸可洛派韦血药浓度,并影响疗效;强效 CYP3A 抑制剂可能会升高盐酸可洛派韦血药浓度。

氟马替尼在人体内 50% 以上通过原形药物的形式清除,CYP3A4 是氟马替尼的主要代谢酶,临床治疗期间应慎用对 CYP3A4 有强诱导作用和强抑制作用的药物。

埃克替尼在人体内广泛代谢并主要以代谢产物的形式排泄。体外研究表明埃克替尼主要代谢酶为 CYP3A4 酶^[26]。此外,CYP2C19 的基因多态性对埃克替尼的人体药动学也具有显著影响^[27]。说明书建议,在与下列药物合用时应注意潜在的相互作用:CYP2C19 诱导剂(如氨鲁米特)和 CYP3A4 诱导剂(如奈夫西林、奈韦拉平、苯巴比妥和利福霉素类)。

1.2 试验药物作为代谢酶的抑制剂/诱导剂

1.2.1 泽布替尼^[28] 体外研究表明泽布替尼对 CYP3A4、CYP2B6、CYP2C8 和 CYP2C9 酶具有诱导作用。临床试验考察了泽布替尼对华法林(CYP2C9 底物)、奥美拉唑(CYP2C19 底物)和咪达唑仑(CYP3A4 底物)的药动学影响,结果显示,联用泽布替尼,奥美拉唑的 C_{max} 和 $AUC_{0-\infty}$ 分别降低 21.5% 和 36.5%,咪达唑仑的 C_{max} 和 $AUC_{0-\infty}$ 分别降低 29.8% 和 47.5%,而华法林的药动学未受到显著影响。作者根据咪达唑仑的数据推测,在人体内泽布替尼对 CYP2B6 酶产生诱导作用的可能性较小。

1.2.2 阿帕替尼^[29] 体外研究表明阿帕替尼对 CYP3A4 和 CYP2C9 酶具有抑制作用,临床上考察了阿帕替尼对硝苯地平(CYP3A4 底物)和华法林(CYP2C9 底物)药动学的影响。在阿帕替尼作用下,硝苯地平的 C_{max} 和 $AUC_{0-\infty}$ 分别升高 64% 和 83%,S-华法林的 C_{max} 和 $AUC_{0-\infty}$ 分别升高 24% 和 92%。因此,阿帕替尼的药品说明书中“药物相互作用”一项标明应避免将阿帕替尼与 CYP3A4 或 CYP2C9 的底物联用。另外,在“药物临床试验登记与信息公开平台”上,也可查到申办方正在开展阿帕替尼对瑞格列奈(CYP2C8 底物)和安非他酮(CYP2B6 底物)的人体药动学影响试验(登记号 CTR20201366)。

1.2.3 埃克替尼^[30] 有临床病例报道,因埃克替尼对 CYP2C9 酶的抑制作用,使得华法林的抗凝

作用增强,建议两药联用时减少华法林的初始剂量。

1.2.4 罗沙司他^[31] 体外试验显示罗沙司他对 CYP2C9 酶具有弱抑制作用。临床上,开展了罗沙司他与华法林(CYP2C9 底物)药动学 DDI 试验,结果显示,罗沙司他对华法林的药动学无显著影响。此外,药品说明书提到罗沙司他是 CYP2B6、2C8 和 2C9 酶的混合性抑制剂,但对安非他酮(CYP2B6 底物)、罗格列酮(CYP2C8 底物)的 C_{max} 和 AUC 未显示有临床意义的影响。

1.2.5 其他 体外试验表明氟唑帕利对 CYP1A2、CYP3A4、CYP2C9、CYP2C19、CYP2C8 和 CYP2B6 酶均具有不同程度的抑制作用。“药物临床试验登记与信息公开平台”显示,申办方正在招募复发性卵巢癌志愿者以开展氟唑帕利对以上代谢酶底物药动学影响的临床研究(登记号 CTR20210415)。

在“药物临床试验登记与信息公开平台”上,也可查到已开展了拉维达韦对咪达唑仑(CYP3A4 底物)和奥美拉唑(CYP2C19 底物)人体药动学影响的临床试验(登记号 NCT01786382),但数据尚未发表。另外,吡咯替尼和依非韦仑(CYP2B6 底物)的临床 DDI 试验正在进行中(登记号 CTR20202107)。

2 基于转运体的临床 DDIs

大量研究表明转运体在药物的体内处置、药物疗效和药物不良反应等方面都起着重要的作用^[32-33]。药物转运蛋白通常分为溶质载体(solute carrier, SLC)家族和 ATP 结合盒(ATP binding cassette, ABC)家族。广泛研究的 ABC 家族转运蛋白包括 P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)、乳腺癌抗性蛋白(breast cancer resistance protein, BCRP)和多药耐药相关蛋白(multidrug resistance-associated protein, MRP)。与药物转运有关的 SLC 系列转运蛋白主要包括 OATP、有机阴离子转运蛋白(organic anion transporter, OAT)和有机阳离子转运蛋白(organic cation transporter, OCT)等。以上转运蛋白通常在与药物处置有关的组织中表达,如小肠、肝脏和肾脏^[34]。

在表 1 所列出的药物中,共查阅到 5 种药物开展了转运体相关的临床 DDI 试验,其中有 2 种

药物(达诺瑞韦钠和奈诺沙星)是作为转运体底物,3种药物(依米他韦、泽布替尼和阿美替尼)作为转运体抑制剂。

2.1 试验药物作为转运体的底物

2.1.1 达诺瑞韦钠^[35] 达诺瑞韦钠是 OATP1B1/1B3 的底物,临床上开展了达诺瑞韦钠/利托纳韦组合和 OATP1B 抑制剂环孢素联用的 DDI 试验。达诺瑞韦钠的 C_{max} 和 $AUC_{0-\infty}$ 分别升高 7.45 倍和 14.6 倍。由于利托纳韦是 CYP3A4 和 P-gp 的抑制剂且环孢素是二者的底物,在此联合试验中,环孢素的血浆暴露量也显著升高。

2.1.2 奈诺沙星^[36] 奈诺沙星主要以原形药物(50%~70%)通过尿液排泄。在生理 pH 条件下,以两性离子形式存在,因此可能是肾转运体 OATs 或者 OCTs 的底物。联用 OAT1/3 抑制剂丙磺舒或 OCT2 抑制剂西咪替丁后,奈诺沙星在健康受试者体内的 $AUC_{0-\infty}$ 分别增加了 26.2% 和 9.4%,肾脏清除率分别降低了 22.6% 和 13.3%,尿液累积回收率和 C_{max} 均无显著变化,提示该 DDI 结果不具有临床意义。

2.1.3 其他(源于药品说明书) 以下几种药物在其药品说明书中提到为转运体底物,但尚未开展基于转运体的临床 DDI 研究。

体外试验表明恩沙替尼可能是 P-gp 的底物。与 P-gp 抑制剂联合使用可能会导致恩沙替尼血药浓度升高。治疗期间应慎用对 P-gp 有抑制作用的药物。如果患者合并服用了这类药物,应密切观察临床不良反应。与 P-gp 诱导剂联合使用可能会导致恩沙替尼血药浓度降低。治疗期间应慎用对 P-gp 有诱导作用的药物。如果患者合并服用了这类药物,应对其进行密切临床观察。

可洛派韦为 P-gp 转运体的底物,合用 P-gp 转运体抑制剂或诱导剂可能会升高或降低可洛派韦血药浓度,影响其疗效或增加不良反应风险。

2.2 试验药物作为转运体的抑制剂/诱导剂

2.2.1 依米他韦^[37] 依米他韦是 P-gp、BCRP、OATP1B1/1B3/2B1 和 OAT1/3 的抑制剂,临床上依米他韦和 OATP1B3 及 BCRP 的底物瑞舒伐他汀联用后,瑞舒伐他汀的 C_{max} 和 AUC_{0-t} 分别增加了 72.4% 和 58.0%,因此,不建议瑞舒伐他汀钙与依米他韦同时服用。

2.2.2 泽布替尼^[28] 尽管体外试验表明泽布替尼在 10 $\mu\text{mol/L}$ 浓度下,对 P-gp 和 BCRP 未表现出显著抑制作用,但考虑到泽布替尼的高口服剂量和给药频率(160 mg, BID),临床上考察了泽布替尼对地高辛(P-gp 底物)和瑞舒伐他汀(BCRP 底物)药动学的影响,结果显示地高辛和瑞舒伐他汀的 AUC_{0-t} 变化程度均低于 15%。

2.2.3 其他 在“药物临床试验登记与信息公布平台”上,可查到已完成的阿美替尼对 P-gp 底物(非索非那定)药代动力学影响试验(登记号 CTR20201145)以及正在进行的阿帕替尼对瑞舒伐他汀(BCRP 底物)和二甲双胍(MATE1 底物)在实体瘤患者药代动力学影响试验(登记号 CTR20201443)。

3 基于胃肠道 pH 的 DDIs

很多药物的溶解度受 pH 的影响,当 pH 升高时,药物溶解度往往下降。因此当这些药物与可改变胃肠道 pH 的药物如质子泵抑制剂(proton pump inhibitor, PPI)或者 H₂ 受体拮抗剂(H₂ receptor antagonist, H₂RA)联用时,其吸收可能会受到影响。

表 1 的药物中,仅查阅到氟唑帕利、罗沙司他和依米他韦与奥美拉唑的临床 DDI 试验数据:奥美拉唑对氟唑帕利和罗沙司他的生物利用度无显著影响^[38-39],但会降低依米他韦的生物利用度^[37]。雷尼替丁对达诺瑞韦钠的药动学无显著影响^[40]。此外奥美拉唑和吡咯替尼的临床 DDI 试验(登记号 CTR20192376)已完成,但数据尚未发表。

4 基于药效的合并用药

4.1 抗病毒药物的联合用药 在抗病毒过程如丙型肝炎的治疗中,常采用联合用药的策略,主要是利用抗病毒药物的协同作用增强疗效、阻止或延缓病毒耐药株的产生以及减少用量从而降低药物的毒副作用等^[41-42]。

结合多种 NS5A 抑制剂与索磷布韦以联合用药方式上市的经验,开展了依米他韦和索磷布韦临床 DDI 研究^[37]。与索磷布韦单独用药相比,联用依米他韦后,索磷布韦的 C_{max} 和 AUC_{0-t} 分别增加了 52.0% 和 130%,其主要代谢物 GS-331007 的

$C_{\max}$ 降低了26.0%, AUC_{0-t} 无显著变化。依米他韦的药动学未受显著影响。

艾滋病的治疗常采用多药联用的手段如艾博韦泰和洛匹那韦/利托那韦联用^[43]。联用艾博韦泰后,洛匹那韦和利托那韦的 AUC_{0-t} 分别降低了37%和38%,但DDI机制不明。受伦理限制,未进行艾博韦泰的单药试验,通过群体药动学模型分析,洛匹那韦/利托那韦对艾博韦泰的药动学无显著影响。

此外,在“药物临床试验登记与信息公布平台”上,可查到已完成可洛派韦与赛拉瑞韦钾在健康受试者体内的DDI试验(登记号CTR20170587),但数据尚未公开。

4.2 抗肿瘤药的联合应用 肿瘤的发生和发展涉及多种信号通路,与单一用药相比,抗肿瘤药联合疗法具有增效和降低耐药性等优点^[44]。此外,肿瘤患者常存在多种并发症和药物使用带来的副作用,需要服用其他药物进行辅助治疗。对联合疗法中药动学相互作用的监测,有助于更清楚地了解药物的体内处置过程,为评估药物的安全性和有效性提供参考。

对甲苯磺酸宁格替尼^[45]是由广东东阳光药物集团有限公司开发的多靶点酪氨酸激酶抑制剂,目前处于临床II期试验,主要用于非小细胞肺癌(NSCLC)等的治疗。临床上为克服其他信号通路激活而导致的EGFR抑制剂吉非替尼的耐药性,NSCLC患者同时服用宁格替尼与吉非替尼。宁格替尼单独用药时,N-去甲基代谢物M1的血浆暴露量约为原形药物的1.7倍,联用吉非替尼后,因对CYP1A1等酶的抑制作用使得M1的血浆暴露量降低了84%,但宁格替尼的药动学未发生显著变化。

体外试验证明西达本胺对铂类药物诱导的NSCLC细胞的DNA损伤细胞凋亡具有协同作用,因此联用西达本胺、紫杉醇以及卡铂用于NSCLC患者的治疗。血药浓度检测结果表明,联用后西达本胺以及紫杉醇的药动学均未受到显著影响且患者耐受性良好^[46]。

吡咯替尼常见的副作用为腹泻,吡咯替尼和止泻药洛哌丁胺的人体DDI试验(登记号CTR20192650)已完成,但数据未公开。吉非替尼对阿帕替尼在NSCLC患者中的药动学影响研究

正在进行中(登记号CTR20201086)。

4.3 降糖药的联合应用 当糖尿病进展到一定程度,单一用药无法有效控制血糖时,需要联合服用降糖药,如二甲双胍和SGLT2抑制剂的联用^[47]、二甲双胍和DPP4抑制剂的联用^[48]等。

脯氨酸格列净是由江苏恒瑞研发的口服SGLT-2抑制剂,目前正处于上市申请中,临床试验表明格列净和二甲双胍无药动学相关的DDI且联用耐受性良好^[49]。

磷酸瑞格列汀是江苏恒瑞研发的DPP4抑制剂,目前正处于上市申请中,拟用于2型糖尿病的治疗。与格列苯脲联用后,无药动学相关的相互作用^[50]。糖尿病患者通常具有高血压症状,所以降糖药和降压药常同时服用,临床上瑞格列汀和血管紧张素受体抑制剂缬沙坦无药动学相关的相互作用^[51-54]。

西格列他钠是由深圳微芯生物科技研发的PPAR激动剂,目前处于上市申请中,拟用于2型糖尿病的治疗。健康受试者联用西格列他和二甲双胍后,无显著的药动学相互作用且耐受性良好^[55]。

4.4 其他药物(抗感染药等)的联合应用 替诺福韦和吗啉硝唑有联合应用治疗混合感染的可能性,尽管替诺福韦和吗啉硝唑代谢物(M7、M8-1和M8-2)均为OATs的底物,有竞争性抑制的可能性,但替诺福韦二吡啶酯和吗啉硝唑的DDI试验未发现药动学相互作用^[56]。

质子泵抑制剂、克拉霉素和阿莫西林三重疗法已成为消除幽门螺旋杆菌的标准疗法,因此考察了艾普拉唑、克拉霉素和阿莫西林三药联用的药动学相互作用。三药联用后艾普拉唑的 $C_{\max}$ 和 AUC_{0-t} 分别降低了29.4%和13.9%,克拉霉素的 $C_{\max}$ 升高了24.3%,推测上述变化均由药物的吸收的变化引起,不具有临床意义^[57]。另有一项相同的临床试验,结果显示三者无药动学相关的DDI试验^[58]。

由于非甾体抗炎药的胃肠道刺激可能会引发出血,增加了艾瑞昔布和抗凝药华法林联用的可能性。尽管两药都经CYP2C9介导代谢,但临床试验表明,艾瑞昔布对华法林的药动学无显著影响^[59]。

注射用甲苯磺酸瑞马唑仑与枸橼酸芬太尼

注射液在中重度非癌性慢性疼痛患者中的 DDI 研究试验(登记号 CTR20180059)已完成,但数据未公开。

5 结论与展望

当两种或多种以上药物联合使用时,常发生一种药物对另一药物体内吸收、分布、代谢或排泄的影响,导致其血浆暴露量发生改变,进而影响药物的疗效或安全性,由此提高了人们对小分子化药的临床 DDI 的关注度。本文总结了中国 20 年来批准上市及部分申请上市的小分子化学创新药的临床 DDI 研究进展,重点关注了基于药动学的相互作用。

从已有数据来看,基于试验药物为 CYP3A4 代谢酶底物的临床 DDI 试验占据主导地位,根据药渡网、药智网和“药物临床试验登记与信息公布平台”可知,目前有 20 余项试验药物作为 CYP3A4 底物的临床 DDI 试验,但大部分数据尚未公开。已公开发表的数据显示,试验药物均为 CYP3A4 的中等及以下敏感程度的底物,未发现高敏感底物。其次是基于协同增效或降低副作用而联合用药的 DDI 试验,主要集中于肿瘤、糖尿病、病毒感染等领域,已发表数据中,未发现具有临床意义的药动学相互作用。文献报道较少的是试验药物作为代谢酶调节剂以及基于转运体的临床 DDI 试验,根据已发表数据,除阿帕替尼对 CYP3A4 和 CYP2C9 酶的体内调节作用以及依米他韦对 OATP1B3 和 BCRP 的体内调节作用大于 50% 外,试验药物在体内对代谢酶发挥调节作用以及基于转运体发生相互作用的程度均较低。

除公开发表的文献外,至今尚无获取我国新药申报资料的途径,所以尽管目前上市的小分子化学创新药所进行的临床 DDI 试验近百项,但能获取数据不到 50%。从 DDI 试验的完成到对数据临床意义的评估仍需一定时间,这使得药品说明书不能得到及时更新,因此不能为与此相关的临床合理用药及时提供有效信息。随着信息技术的发展,一些数据平台也应运而生如 University of Washington Metabolism and Transport Drug Interaction Database (<http://www.druginteractioninfo.org>),将有助于药品联用信息的及时共享。

纵观中国近年来批准上市自主研发的创新

药物,虽然药品说明书中已增加“药物相互作用”相关说明,但研究内容依旧相对缺乏,开展的临床 DDI 试验科学依据不充分,主要原因之一是药物的体内代谢/转运机制以及代谢酶贡献率研究不够明确。但随着放射性标记人体试验的开展、各种体外代谢/转运模型的完善以及基于模型预测(如 PBPK 模型)的应用,中国创新药物的 DDI 研究也逐渐与国际接轨,为保障用药安全提供坚实的科学基础。

参考文献

- [1] Po AL, Zhang WY. What lessons can be learnt from withdrawal of mibefradil from the market [J]? *Lancet*, 1998, 351(9119): 1829-1830.
- [2] Mullins ME, Horowitz BZ, Linden DH, et al. Life-threatening interaction of mibefradil and beta-blockers with dihydropyridine calcium channel blockers [J]. *JAMA*, 1998, 280(2): 157-158.
- [3] Honig PK, Wortham DC, Zamani K, et al. Terfenadine-ketoconazole interaction. Pharmacokinetic and electrocardiographic consequences [J]. *JAMA*, 1993, 269(12): 1513-1518.
- [4] Laine K, Forsstrom J, Gronroos P, et al. Frequency and clinical outcome of potentially harmful drug metabolic interactions in patients hospitalized on internal and pulmonary medicine wards: focus on warfarin and cisapride [J]. *Ther Drug Mon*, 2000, 22(5): 503-509.
- [5] Launay-Vacher V, Izzedine H, Deray G. Statins' dosage in patients with renal failure and cyclosporine drug-drug interactions in transplant recipient patients [J]. *Int J Cardiol*, 2005, 101(1): 9-17.
- [6] Gilard M, Arnaud B, Cornily JC, et al. Influence of omeprazole on the antiplatelet action of clopidogrel associated with aspirin: the randomized, double-blind OCLA (Omeprazole Clopidogrel Aspirin) study [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2008, 51(3): 256-260.
- [7] Liu XY, Guo ZT, Chen ZD, et al. Alflutinin (AST2818), primarily metabolized by CYP3A4, is a potent CYP3A4 inducer [J]. *Acta Pharmacol Sin*, 2020, 41(10): 1366-1376.
- [8] Heng J, Tang Q, Chen X, et al. Evaluation of the pharmacokinetic effects of itraconazole on alflutinin (AST2818): an open-label, single-center, single-sequence, two-period randomized study in healthy volunteers [J]. *Eur J Pharm Sci*, 2021, 162: 105815.
- [9] Zhu YT, Zhang YF, Jiang JF, et al. Effects of rifampi-

- cin on the pharmacokinetics of alflutinin, a selective third-generation EGFR kinase inhibitor, and its metabolite AST5902 in healthy volunteers [J]. *Investig New Drugs*, 2021.
- [10] Mu S, Tang Z, Novotny W, et al. Effect of rifampin and itraconazole on the pharmacokinetics of zanubrutinib (a Bruton's tyrosine kinase inhibitor) in Asian and non-Asian healthy subjects [J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 2020, 85(2): 391-399.
- [11] Liu L, Li W, Yang L, et al. Itraconazole and rifampicin, as CYP3A modulators but not P-gp modulators, affect the pharmacokinetics of almonertinib and active metabolite HAS-719 in healthy volunteers. *Acta Pharmacol Sin*. 2021;10.1038/s41401-021-00710-8.
- [12] Ding J, Chen X, Gao Z, et al. Metabolism and pharmacokinetics of novel selective vascular endothelial growth factor receptor-2 inhibitor apatinib in humans [J]. *Drug Metabol Dispos Biol Fate Chem*, 2013, 41(6): 1195-1210.
- [13] Liu X, Zhang Y, Chen Q, et al. Pharmacokinetic drug interactions of apatinib with rifampin and itraconazole [J]. *J Clin Pharmacol*, 2018, 58(3): 347-356.
- [14] Pang X, Zhang Y, Gao R, et al. Effects of rifampin and ketoconazole on pharmacokinetics of morinidazole in healthy chinese subjects [J]. *Antimicro Agents Chemother*, 2014, 58(10): 5987-5993.
- [15] Kumar YS, Ramesh S, Rao YM, et al. Effect of rifampicin pretreatment on the transport across rat intestine and oral pharmacokinetics of ornidazole in healthy human volunteers [J]. *Drug Metabo Drug Interacts*, 2007, 22(2-3): 151-163.
- [16] Gao R, Li L, Xie C, et al. Metabolism and pharmacokinetics of morinidazole in humans: identification of diastereoisomeric morpholine N + -glucuronides catalyzed by UDP glucuronosyltransferase 1A9 [J]. *Drug Metabol Dispos Biol Fate Chems*, 2012, 40(3): 556-567.
- [17] Agbokponto JE, Zhang L, Hu L, et al. In vitro metabolism of bencycloquidium bromide and its inhibitory effects on human P450 isoenzymes: implication of CYP2D6, CYP2C19 and CYP3A4/5 [J]. *Eur J Drug Metabol Pharmacok*, 2016, 41(1): 69-77.
- [18] Agbokponto JE, Luo Z, Liu R, et al. Study of pharmacokinetic interaction of paroxetine and roxithromycin on bencycloquidium bromide in healthy subjects [J]. *Eur J Pharmaceu Sci*, 2015, 69: 37-43.
- [19] Zuo CZ, Gong Y, Hou XY, et al. Effect of fluconazole on the pharmacokinetic properties of imrecoxib, a novel NSAID: A single-center, open-label, self-controlled study in healthy Chinese male volunteers [J]. *Clin Ther*, 2018, 40(8): 1347-1356.
- [20] Hou X, Zhou J, Yu S, et al. Differences in the in vivo and in vitro metabolism of imrecoxib in humans: formation of the rate-limiting aldehyde intermediate [J]. *Drug Metabol Dispos Biol Fate Chem*, 2018, 46(9): 1320-1328.
- [21] 侯翔宇. 肝功能不全对艾瑞昔布药动学的影响及其机制研究 [D]. 北京:中国科学院大学, 2019.
- [22] Bian Y, Zhang H, Ma S, et al. Mass balance, pharmacokinetics and pharmacodynamics of intravenous HSK3486, a novel anaesthetic, administered to healthy subjects [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2021, 87(1): 93-105.
- [23] Meng J, Liu XY, Ma S, et al. Metabolism and disposition of pyrotinib in healthy male volunteers: covalent binding with human plasma protein [J]. *Acta Pharmacol Sin*, 2019, 40(7): 980-988.
- [24] Liu Y, Zhang Q, Lu C, et al. Multiple administrations of itraconazole increase plasma exposure to pyrotinib in Chinese healthy adults [J]. *Drug Des Devel Ther*. 2021;15:2485-2493.
- [25] Morcos PN, Chang L, Navarro M, et al. Two-way interaction study between ritonavir boosted danoprevir, a potent HCV protease inhibitor, and ketoconazole in healthy subjects [J]. *International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 2014, 52(2): 103-111.
- [26] Zhang T, Zhang K, Ma L, et al. Metabolic pathway of icotinib in vitro: The differential roles of CYP3A4, CYP3A5, and CYP1A2 on potential pharmacokinetic drug-drug interaction [J]. *J Pharmaceut Sci*, 2018, 107(4): 979-983.
- [27] Ruan CJ, Liu DY, Jiang J, et al. Effect of the CYP2C19 genotype on the pharmacokinetics of icotinib in healthy male volunteers [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2012, 68(12): 1677-1680.
- [28] Ou YC, Tang Z, Novotny W, et al. Evaluation of drug interaction potential of zanubrutinib with cocktail probes representative of CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, P-gp and BCRP [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2020.
- [29] Zhu YT, Teng Z, Zhang YF, et al. Effects of apatinib on the pharmacokinetics of nifedipine and warfarin in patients with advanced solid tumors [J]. *Drug Design Devel Thera*, 2020, 14: 1963-1970.
- [30] 郭丽, 侯娟, 刘宇, 等. 埃克替尼与华法林药物相互作用 1 例 [J]. *中国新药与临床杂志*, 2014, 33(7): 551-552.
- [31] Groenendaal-Van De Meent D, Den Adel M, Rijnders

- S, et al. The hypoxia-inducible factor prolyl-Hydroxylase inhibitor roxadustat (FG-4592) and warfarin in healthy volunteers: A pharmacokinetic and pharmacodynamic drug-drug interaction study [J]. Clin Ther, 2016, 38(4): 918-28.
- [32] Cascorbi I. Role of pharmacogenetics of ATP-binding cassette transporters in the pharmacokinetics of drugs [J]. Pharmacol Ther, 2006, 112(2): 457-473.
- [33] Mooij MG, Nies AT, Knibbe CA, et al. Development of human membrane transporters: Drug disposition and pharmacogenetics [J]. Clin Pharmacokinet, 2016, 55(5): 507-524.
- [34] Liu X. Transporter-mediated drug-drug interactions and their significance [J]. Adv Exp Med Biol, 2019, 1141: 241-291.
- [35] Brennan BJ, Moreira SA, Morcos PN, et al. Pharmacokinetics of a three-way drug interaction between danoprevir, ritonavir and the organic anion transporting polypeptide (OATP) inhibitor ciclosporin [J]. Clin Pharmacokinet, 2013, 52(9): 805-813.
- [36] Zhang YF, Dai XJ, Yang Y, et al. Effects of probenecid and cimetidine on the pharmacokinetics of nemonoxacin in healthy Chinese volunteers [J]. Drug Des Devel Ther, 2016, 10: 357-370.
- [37] 买佳佳, 张洪, 彭羽瑜, 等. 评估磷酸依米他韦胶囊分别与索磷布韦片, 奥美拉唑镁肠溶片, 瑞舒伐他汀钙片药物-药物相互作用 [J]. 中华肝病杂志, 2020, 28(10): 838-843.
- [38] Li L, Xiang YX, Yang GP, et al. Pharmacokinetic effects of proton pump inhibitors on the novel PARP inhibitor fluzoparib: a single-arm, fixed-sequence trial in male healthy volunteers [J]. Invest New Drugs, 2021.
- [39] Groenendaal-Van De Meent D, Den Adel M, Van Dijk J, et al. Effect of multiple doses of omeprazole on the pharmacokinetics, safety, and tolerability of roxadustat in healthy subjects [J]. Eur J Drug Metabol Pharmacokinet, 2018, 43(6): 685-692.
- [40] Morcos PN, Moreira SA, Navarro MT, et al. Effect of meal and antisecretory agents on the pharmacokinetics of danoprevir/ritonavir in healthy volunteers [J]. J Pharm Pharmacol, 2014, 66(1): 23-31.
- [41] 苏海滨, 王慧芬, 季伟. 抗病毒药物联合应用的策略与问题 [J]. 国外医学: 流行病学, 2001, 28(1): 24-27.
- [42] Baumert TF, Berg T, Lim JK, et al. Status of direct-acting antiviral therapy for hepatitis C virus infection and remaining challenges [J]. Gastroenterology, 2019, 156(2): 431-445.
- [43] Yang W, Xiao Q, Wang D, et al. Evaluation of pharmacokinetic interactions between long-acting HIV-1 fusion inhibitor albuvirtide and lopinavir/ritonavir, in HIV-infected subjects, combined with clinical study and simulation results [J]. Xenobiotica, 2017, 47(2): 133-143.
- [44] Bayat Mokhtari R, Homayouni TS, Baluch N, et al. Combination therapy in combating cancer [J]. Oncotarget, 2017, 8(23): 38022-38043.
- [45] Liu L, Wang Q, Xie C, et al. Drug interaction of ningetinib and gefitinib involving CYP1A1 and efflux transporters in non-small cell lung cancer patients [J]. Br J Clin Pharmacol, 2021, 87(4): 2098-2110.
- [46] Hu X, Wang L, Lin L, et al. A phase I trial of an oral subtype-selective histone deacetylase inhibitor, chidamide, in combination with paclitaxel and carboplatin in patients with advanced non-small cell lung cancer [J]. Chinese J Cancer Res, 2016, 28(4): 444-451.
- [47] Donnan K, Segar L. SGLT2 inhibitors and metformin: Dual antihyperglycemic therapy and the risk of metabolic acidosis in type 2 diabetes [J]. Eur J Pharmacol, 2019, 846: 23-29.
- [48] Gallwitz B. Clinical Use of DPP-4 Inhibitors [J]. Front Endocrinol, 2019, 10: 389.
- [49] Wang L, Wu C, Shen L, et al. Evaluation of drug-drug interaction between henagliflozin, a novel sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor, and metformin in healthy Chinese males [J]. Xenobiotica, 2016, 46(8): 703-708.
- [50] 张芸芸. 磷酸瑞格列汀片与格列本脲片药代动力学相互作用研究 [D]. 济南: 山东大学, 2016.
- [51] 梁春广. 磷酸瑞格列汀联用缬沙坦对健康志愿者药代动力学影响 [J]. 海峡药学, 2017, 29(5): 246-247.
- [52] 雍小兰, 冯仕银, 李楠, 等. 磷酸瑞格列汀和缬沙坦在健康人体的药代动力学相互作用研究 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2016, 21(6): 661-666.
- [53] 刘叶. 磷酸瑞格列汀结合缬沙坦在健康志愿者体内的药代动力学分析 [J]. 中国医药指南, 2020, 18(7): 78-79.
- [54] 武毅. 磷酸瑞格列汀结合缬沙坦在健康志愿者体内的药代动力学分析 [J]. 中国医药指南, 2019, 17(26): 27, 31.
- [55] Yi L, Zhang H, Zhang JW, et al. Study on drug-drug interactions between chiglitazar, a novel PPAR pan-agonist, and metformin hydrochloride in healthy subjects [J]. Clin Pharmacol Drug Dev, 2019, 8(7): 934-941.
- [56] Wu G, Tang W, Lv D, et al. Effects of tenofovir on the single-dose pharmacokinetics of intravenous

- morinidazole in healthy Chinese subjects [J]. *Anti-microb Agents Chemother*, 2020, 64(5): e02067-19.
- [57] Cao S, Zhou G, Ou-Yang DS, et al. Pharmacokinetic interactions between ilaprazole and clarithromycin following ilaprazole, clarithromycin and amoxicillin triple therapy [J]. *Acta Pharmacol Sin*, 2012, 33(8): 1095-100.
- [58] Jin B H, Yoo B W, Park J, et al. Pharmacokinetic drug interaction and safety after coadministration of clarithromycin, amoxicillin, and ilaprazole: a randomised, open-label, one-way crossover, two parallel sequences study [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2018, 74(9): 1149-1157.
- [59] Liu Y, Zhang R, Li Z, et al. Lack of effect of Imrecoxib, an innovative and moderate COX-2 inhibitor, on pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin in healthy volunteers [J]. *Sci Rep*, 2019, 9(1): 15774.

Current status of clinical drug-drug interactions research of innovative small molecule drugs in China

LIU Lu, CHEN Xiaoyan

Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201203, China

ABSTRACT In order to improve the efficacy or reduce the side effects, the combination of two or more drugs is often used in clinical practice, which often brings new medication problems that change the process or efficacy of a drug in vivo due to combination. This article reviews the clinical drug-drug interaction (DDI) researches of 44 novel molecular entities which were approved to be launched in China from January 2000 to March 2021. Among them, clinical DDI trials based on test drugs as substrates of the metabolic enzymes (11/44) especially as the substrates of CYP3A4 (7/11) are dominant. The results show that most of test drugs were CYP3A4 substrates with a moderate or lower sensitivity, and no highly sensitive substrates were found. The second is the clinical DDI trials based on synergy or reducing side effects,

which mainly focus on the fields of tumors, diabetes, and viral infections, and these studies have not shown pharmacokinetic interactions with clinical significance. The DDI trials of test drugs as metabolic enzyme modulators account for 7/44. And transporter-based DDI trials are relatively rare and most of them are in vitro studies. With the in-depth study of drug metabolism/transport mechanisms in vivo and in vitro, especially the development of clinical trials of radioisotope-labeled drugs and computer simulations, the overall level of DDI research in China is gradually improving, which will provide a solid scientific foundation to ensure drug safety.

KEYWORDS innovative small molecule drugs; clinical drug-drug interactions; metabolic enzymes; transporters